

	Universidad Autónoma de Querétaro: Facultad de Informática	
	Disciplina: Ingeniería en Software	Código: SOF18
	Profesor(a): Dr. Martín Muñoz Mandujano	
	Semestre: 4	
	Estudiante: Massimo Yahir Chung Cruzado	Expediente: 325167
Curso: Teoría de la Computación.		

Practica 8: Construcción de Gramáticas

Lee atentamente las instrucciones:

- Realiza las operaciones indicadas para cada ejercicio.
- Contesta correctamente cada pregunta.

Calcule los siguientes incisos dada la siguiente descripción:

1. Diseña una **gramática libre de contexto (GLC)** que genere el lenguaje de todas las cadenas sobre $\Sigma = \{a, b\}$ donde la cantidad de a 's y b 's sea la misma.

$S \rightarrow aSb$ $S \rightarrow SS$
 $S \rightarrow bSa$ $S \rightarrow \lambda$

2. Construye una **gramática regular** que genere todas las cadenas sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ que terminen en 1.

$S \rightarrow 1S$ $S \rightarrow 1$
 $S \rightarrow 0S$

3. Determina si la siguiente **gramática libre de contexto** genera un lenguaje regular y justifica tu respuesta:

$$S \rightarrow aSb \mid \lambda$$

NO es un lenguaje regular, porque no sigue las reglas de una gramática regular, al tener aSb no cumple la regla en la que no puede tener un terminal a la derecha de un no terminal

4. Diseña una **gramática libre de contexto** que genere todas las cadenas palíndromas sobre $\Sigma = \{a, b\}$.

$S \rightarrow aSa$ $S \rightarrow a$ $S \rightarrow \lambda$
 $S \rightarrow bSb$ $S \rightarrow b$

5. Encuentra una **gramática regular** que genere el lenguaje descrito por la siguiente expresión regular:

$$(0|1)^*01$$

donde el lenguaje consiste en todas las cadenas binarias que terminan en "01".

$S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 0A$
 $A \rightarrow 1$

6. Especifica una **gramática libre de contexto** para un lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$ donde toda c en la cadena esté rodeada por al menos un a y un b .

$S \rightarrow aA \mid bB \mid e$
 $A \rightarrow aA \mid bB \mid cbB \mid e$
 $B \rightarrow bB \mid aA \mid caA \mid e$